

مدیریت و زمان‌بندی جریان‌های داده با Airflow

Orchestrating Data Pipelines with Airflow

مدیریت و زمان‌بندی جریان‌های داده با Apache Airflow: DAG، Operator، Sensor، Hook، آزمون،
پایش و یک پروژه‌ی پایانی که Airflow، PySpark و Kubernetes را به هم متصل می‌کند.

سطح دوره	تعداد بخش‌ها	تعداد درس‌ها	شیوه‌ی برگزاری
متوسط	۸ بخش	۳۶ درس	حضوری یا آنلاین

پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون: خواندن و اجرای اسکریپت و مدیریت وابستگی‌های پایه
- آشنایی با خط فرمان
- Docker Desktop و برای پروژه‌ی پایانی، یک خوشه‌ی محلی Kind

ابزارها و فناوری‌ها

Docker Apache Airflow
PySpark Kubernetes (Kind)
PostgreSQL

پروژه‌ی عملی

یک DAG واقعی در Airflow که پردازش
PySpark شرکت CityFlow را روی
Kubernetes اجرا می‌کند

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ◆ طراحی و نوشتن DAG در Airflow با TaskFlow API و Operatorهای کلاسیک
- ◆ انتظار برای سامانه‌های بیرونی و اتصال به آن‌ها با Connection و Hook، Sensor
- ◆ آزمون، ثبت رویداد، پایش و هشدار در صورت شکست DAG
- ◆ اجرای یک پردازش PySpark روی Kubernetes از درون DAG در Airflow

۵ درس	۱ جریان داده (Data Pipeline) چیست؟
۱. جریان داده چیست؟	۴. آشنایی مفهومی با Airflow
۲. ساخت دستی یک جریان داده	۵. پروژه‌ی راهنمادار: طراحی DAG روی کاغذ
۳. چرا Cron کافی نیست	
۵ درس	۲ آشنایی با Airflow
۱. معماری Airflow	۴. آشنایی با رابط کاربری Airflow
۲. نصب و اجرای محلی Airflow با Docker	۵. پروژه‌ی راهنمادار: گزارش روزانه‌ی CityFlow به صورت یک DAG واقعی
۳. اولین DAG	
۵ درس	۳ نوشتن DAG
۱. TaskFlow API	۴. تلاش مجدد، Catchup و Backfill
۲. Operatorها	۵. پروژه‌ی راهنمادار: انشعاب و تلاش مجدد در کنار هم
۳. وابستگی‌ها	
۵ درس	۴ Connection و Hook، Sensor
۱. Sensorها	۴. ترکیب Hook و Sensor
۲. Hookها	۵. پروژه‌ی راهنمادار: انتظار و سپس بارگذاری
۳. Connectionها و Variableها	
۵ درس	۵ مدیریت جریان ETL
۱. طراحی DAG	۴. وظیفه‌ی بارگذاری
۲. وظیفه‌ی دریافت داده	۵. پروژه‌ی راهنمادار: جریان ETL واقعی CityFlow
۳. وظایف اعتبارسنجی و تبدیل	
۵ درس	۶ آزمون، ثبت رویداد و پایش DAG
۱. آزمون واحد برای وظایف	۴. هشدار هنگام شکست
۲. خواندن گزارش‌ها	۵. پروژه‌ی راهنمادار: ابزارگذاری DAG ETL شرکت CityFlow
۳. پایش DAG	

۱. معماری کلی
۲. ارسال Pod از درون DAG
۳. اتصال یک پردازش PySpark
۴. پایش اجرای پردازش
۵. پروژهی راهنمادار: Spark، Airflow و Kubernetes به صورت کامل

۱. پروژهی پایانی: جریانی که خودش را به طور کامل اجرا می کند

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact

سرفصل، مدت، سطح و تمرین های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می شود و آموزش به زبان فارسی، به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.